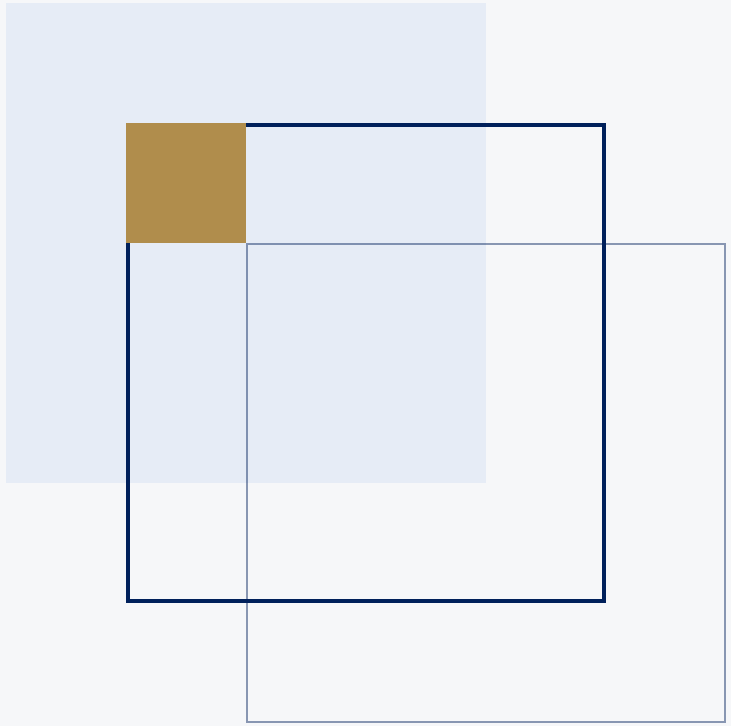
데타출동 · 시각화 프로젝트 지도

시각화 프로젝트 총평과 후속 분석 방향

Steam 게임 특성별 가격과 플레이타임의 관계

읽기 전에

이 자료에는 아직 배우지 않은 추론통계와 회귀분석 내용이 들어 있어, 지금은 이해하기 어려운 부분이 있을 수 있습니다. 앞으로의 진도를 익힌 뒤 후속 분석에 참고하기 바랍니다.





ITWILL 주영아 강사

2026.11.05

총평

01 잘된 부분

- 핵심 질문 Q1·Q2에서 그래프, 결론, 한계로 이어지는 흐름이 처음부터 끝까지 일관됩니다.
- 보고서의 수치가 노트북 출력과 맞고, 그래프마다 게임 수·중앙값·IQR 표를 함께 제시했습니다.
- 한 게임이 여러 장르에 속하는 문제를 스스로 찾아내, 중복된 817개를 뺀 기준으로 RPG와 Action을 다시 비교했습니다.
- 빗나간 예상 ①·②를 감추지 않고 그대로 판정했습니다.

02 한계점

- 플레이타임에 영향을 줄 수 있는 요인들이 서로 함께 움직였습니다. 비싼 게임일수록 DLC가 있는 게임과 도전과제가 많은 게임의 비율도 높았습니다.
- 그래프는 "가격대 × DLC", "가격대 × 도전과제"처럼 두 변수씩만 비교해서, 플레이타임이 길어진 이유가 어느 요인 때문인지 가를 수 없습니다.
  - 비싼 식당일수록 코스 요리가 많아 식사 시간이 길 때, 그 이유가 가격인지 코스인지 모르는 것과 같습니다.
- 출시 시기에 따른 누적 기간 차이도 한계로만 적었고, 비교할 때 걸러 내지는 못했습니다.

이 한계는 그래프를 더 그려서는 풀리지 않습니다.

요인 간 연관

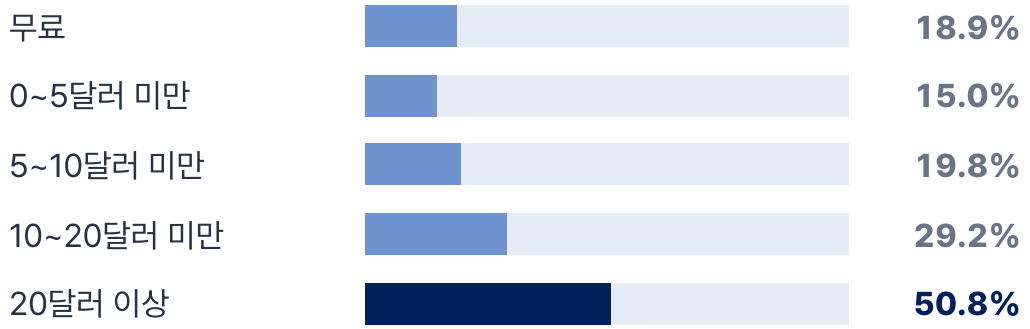
플레이타임에 영향을 줄 수 있는 요인끼리도 서로 함께 움직입니다. 가격대가 오를수록 DLC와 도전과제도 함께 늘어납니다.

DLC가 있는 게임의 비율



2차 보고서 p.13

도전과제 41개 이상인 게임의 비율



2차 보고서 p.15

요인들이 함께 움직여서, 각 요인이 플레이타임에 주는 몫을 그래프로는 가를 수 없습니다.

후속 분석 방향

01 출발점

두 변수씩 비교한 그래프

가격대·DLC·도전과제 같은 요인이 함께 움직여, 요인마다의 몫을 가를 수 없습니다.

02 필요한 결론

플레이타임에 영향을 주는 요인

다른 요인을 모두 같게 맞췄을 때, 각 요인에 따라 플레이타임이 얼마나 달라지는가에 답해야 합니다.

03 필요한 분석

선형회귀

- 여러 요인을 한 모델에 함께 넣어, 나머지를 같게 맞춘 상태에서 요인마다의 차이를 따로 보여 줍니다.
- 종속변수인 플레이타임이 연속형 숫자이므로, 얼마나 오래 플레이하는가를 그 크기 그대로 다룰 수 있습니다.

검토 범위의 한계

이 방향은 시각화 프로젝트의 결과를 바탕으로 데이터를 대략적으로만 검토해 도출한 것입니다. 데이터를 자세히 살펴보면 변수와 분석 방법은 충분히 바뀔 수 있습니다.

변수 설계

플레이타임에 영향을 줄 수 있는 요인 6가지를 독립변수로 넣습니다.

구분	변수	유형	내용
종속	플레이타임	연속형	`median_playtime`에 로그를 씌워 사용함.
독립	가격대	범주형	무료·0~5달러·5~10달러·10~20달러·20달러 이상의 5구간임.
독립	DLC 유무	범주형	있음·없음임.
독립	도전과제 구간	범주형	0개·1~20개·21~40개·41개 이상의 4구간임.
독립	장르	범주형	• 장르 10개를 각각 0/1 열로 넣음. • 한 게임이 여러 장르에 1을 가질 수 있어 중복 집계 문제가 없음.
독립	출시 후 경과 개월 수	연속형	원본 `release_date`로 새로 만듦.
독립	리뷰 수	연속형	인기도를 나타내며, 원본에서 새로 가져옴.

가설 설계

가설은 "차이가 없다"와 "차이가 있다"를 짝으로 세우고, 데이터가 "차이가 없다"를 버릴 만큼 뚜렷한지를 확인합니다.

	차이가 없다	차이가 있다
01 가격대 Q1	다른 요인이 같으면, 가격대가 달라도 플레이타임은 같다.	다른 요인이 같아도, 가격대에 따라 플레이타임이 다르다.
02 DLC 유무 Q2	다른 요인이 같으면, DLC가 있든 없든 플레이타임은 같다.	다른 요인이 같아도, DLC 유무에 따라 플레이타임이 다르다.
03 도전과제 수 Q2	다른 요인이 같으면, 도전과제 수가 달라도 플레이타임은 같다.	다른 요인이 같아도, 도전과제 수에 따라 플레이타임이 다르다.
04 장르 Q2 · 예상 ②	다른 요인이 같으면, RPG와 Action의 플레이타임은 같다.	다른 요인이 같아도, RPG와 Action의 플레이타임이 다르다. **팀의 예상 ②를 그대로 차이가 없다 쪽 가설로 씁니다.**

보완 사항

출시 기간

13 년 : 1개월

2012년 게임과 2025년 2월 게임의 누적 기간 차이입니다. 출시 후 경과 개월 수를 넣어야 공정하게 비교할 수 있습니다.

인기도

+1 변수

인기 있는 게임은 비싸게 팔 수 있고 오래 플레이되기도 합니다. 리뷰 수를 넣지 않으면 인기의 효과가 다른 요인의 효과로 잘못 보입니다.

이상값

9 개

30일(43,200분)을 넘는 플레이타임입니다. 7개가 0달러 초과 ~5달러 미만에 몰려 있으니, 넣었을 때와 뺐을 때 결과가 같은지 확인하세요.

분석 대상

8,010 개

플레이 기록이 있는 게임으로 전체의 약 9%입니다. 결론에도 이 범위를 적으세요.

분석 조건

01 조건 1. 데이터 보완

출시일과 리뷰 수를 원본에서 다시 가져와야 합니다.

02 조건 2. 로그 변환

플레이타임은 몇 분부터 수십만 분까지 퍼져 있어서, 그대로 쓰면 모델이 거의 아무것도 설명하지 못합니다. 로그를 씌워 "몇 배 차이인가"로 바꿔 써야 합니다.

> 로그변환에 대해서는 선형회귀 단원에서 자세히 학습하기 바랍니다.

03 조건 3. 해석 범위

회귀분석의 결과는 "이런 특성을 가진 게임은 플레이타임이 이렇다"는 경향까지만 말해 줍니다.

- 말할 수 있는 것: "다른 조건이 같을 때, 20달러 이상 게임은 무료 게임보다 플레이타임이 긴 경향이 있다."
- 말할 수 없는 것: "게임 가격을 올리면 플레이타임이 늘어난다."
- 이 데이터는 이미 팔리고 있는 게임들을 관찰한 것이지, 같은 게임의 가격만 바꿔 본 실험이 아닙니다.
- 비싼 게임은 원래 콘텐츠가 많은 대작일 수 있는데, 콘텐츠 양은 데이터에 없어서 그 영향을 걸러 낼 수 없습니다.